

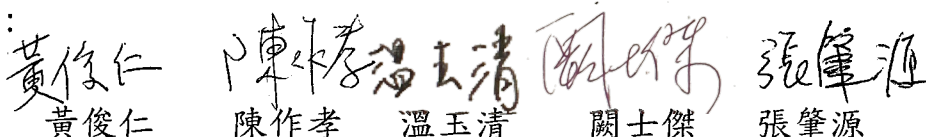
「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書
Research Proposal for NTUH and TMU

一、基本資料

計畫編號		(承辦單位填寫)		
研究主題		☐ 幹細胞相關研究 ☐ 癌症免疫治療 ☐ 微創手術的應用 ☐ 胸腔醫學研究 ☐ 神經及精神醫學基礎臨床研究 ☒ 醫療及生物大數據分析 ☐ 免疫疾病的新興治療 ☐ 生醫材研究 ☒ 其他有助於醫療發展的主題		
總計畫名稱	主持人	姓名：黃俊仁	職稱：副院長	單位及部門：萬芳醫院麻醉科
	聯絡方式	聯絡電話：0970746010	E-mail: cjhuang@tmu.edu.tw	
	中文	腎臟疾病演變之創新生物標記開發：尿液暨血液外泌體多體學分析		
	英文	Novel biomarkers of kidney diseases transition: omics profiling of exosomes in urine and plasma		
子計畫名稱(一)	主持人	姓名：陳作孝	職稱：院長	單位及部門：萬芳醫院腎臟科
	聯絡方式	聯絡電話：0970746557	E-mail: 88128@W.TMU.EDU.TW	
	中文	急性腎損傷轉變至急性腎臟病變：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發		
	英文	The omics profiling of urinary and plasma exosomes and novel biomarker exploration in acute kidney injury to acute kidney disease transition		
子計畫名稱(二)	主持人	姓名：溫玉清	職稱：副院長	單位及部門：萬芳醫院泌尿科
	聯絡方式	聯絡電話：0970746749	E-mail: 95207@w.tmu.edu.tw	
	中文	尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發		
	英文	Transition from kidney injury to kidney fibrosis induced by urinary tract obstruction: the omics profiling of urinary and plasma exosomes and novel biomarkers identification		
子計畫名稱(三)	主持人	姓名：黃俊仁	職稱：副院長	單位及部門：萬芳醫院麻醉科
	聯絡方式	聯絡電話：0970746010	E-mail: cjhuang@tmu.edu.tw	
	中文	糖尿病所致慢性腎臟病變發展：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發		
	英文	Development of chronic kidney disease in diabetes mellitus: Omics profiling of urinary and plasma exosomes and exploration of novel biomarkers		
子計畫名稱(四)	主持人	姓名：關士傑	職稱：部主任	單位及部門：台大醫院泌尿醫學部
	聯絡方式	聯絡電話：0965306870	E-mail: jeffchueh@gmail.com	
	中文	腎臟移植後移植腎功能恢復監測創新診斷生物標記：尿液暨血液外泌體多體學分析		
	英文	Novel biomarkers of graft function recovery after kidney transplantation: omics profiling of exosomes in urine and plasma		
子計畫名稱(五)	主持人	姓名：張肇源	職稱：研究員	單位及部門：萬芳醫院研究部
	聯絡方式	聯絡電話：0932036808	E-mail: 110234@w.tmu.edu.tw	
	中文	尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發		
	英文	Isolation and omics profiling of exosomes in urine and plasma and exploration of novel biomarkers		
計畫執行期限		111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日		
研究性質		☒ 基礎研究 ☐ 臨床試驗 ☐ 轉譯醫學 ☒ 技術發展 ☐ 其他_____		
是否進行下列實驗		☒ 人體研究 ☒ 動物實驗 ☐ 基因重組試驗 (若有勾選需附相關實驗許可文件)		
本案聯絡人姓名：張肇源		電話：0932036808		E-mail: 110234@w.tmu.edu.tw

■主持人及研究團隊皆保證此所提之計畫內容與院內、院外其他計畫未重複，且未抄襲相關論文，願意負擔一切責任，並恪遵學術誠信原則。

計畫主持人簽章(含子計畫主持人)：


 黃俊仁 陳作孝 溫玉清 關士傑 張肇源

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

總計畫

1. 摘要與計畫願景

高靈敏度早期診斷生物標記是發展腎臟疾病個人化精準醫療重要基石。本計畫將透過尿液暨血液外泌體多體學方式進行小分子核糖核酸(microRNA)及蛋白質體學(proteomic)分析，連結各式腎臟疾病動物實驗之臨床前數據及腎臟移植病患之臨床數據，搜尋及比對已知生物標誌，透過生物資訊學分析以探討並開發各式腎臟疾病演變之創新高靈敏度早期診斷生物標記，促進各式腎臟疾病演變之早期診斷工具開發及腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

2. 計畫背景、領域現狀、關鍵問題、本計畫目的與臨床重要性

全球慢性腎臟疾病之盛行率逐年攀升，於 2017 年估算已達 9.7%，全球罹病人數已達七億人[1]。然，目前慢性腎臟疾病並無有效治療[2]，現有治療僅能延緩其演進至末期腎病之進程，而末期腎病之治療則只剩腎臟替代療法及腎臟移植[2]。迄今，早期發現、早期治療仍是慢性腎臟疾病治療的最佳策略[2]。腎臟疾病由早期之腎臟傷害演變至慢性腎臟疾病是一極為複雜的過程，有多重機轉參與其中，然而在腎臟疾病演變的初期通常無明顯臨床症狀，目前無有效早期診斷之生物標記[3]。更者，末期腎病患者接受腎臟移植，其術後移植腎功能之恢復或移植腎功能障礙之發生，目前亦無有效早期診斷之生物標記[4]。

外泌體(exosomes)是奈米大小的細胞外囊泡，負責生理與病生理的條件下細胞內的訊息溝通模式，是細胞狀態的指標之一，尿液暨血液外泌體之內容受腎臟狀況之影響[5]，我們因此推估尿液暨血液外泌體內容的改變可反應腎臟之狀況。據此，我們進一步推測，探討尿液暨血液外泌體內容物在各式腎臟疾病及腎臟移植不同狀況之差異，應有助於創新生物標記之開發，並可促進創新早期診斷工具之發展。而尿液及血液檢體可以非侵入性或微侵入性方式收集，更具臨床優勢[6]。為進一步研究此議題，我們提出此計畫案。本計畫將納入三個典型腎臟疾病轉變之動物模式，包括 1) 缺血再灌流傷害所致急性腎損傷轉變至急性腎臟病變之急性腎臟疾病模式、2) 尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化之急性、亞急性轉變至慢性腎臟疾病模式、以及 3) 糖尿病所致腎臟病變發展之慢性腎臟疾病模式。本計畫亦將招募腎臟移植病患，以進行腎臟移植之移植腎功能恢復與移植腎功能障礙相關研究。

尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析之數據，將連結各式腎臟疾病狀況之動物實驗臨床前數據(pre-clinical)與腎臟移植病患之臨床數據，搜尋及比對已知相關生物標誌，以利探索與腎臟疾病狀況及疾病轉變具最佳關聯性之創新生物標記，並進一步開發腎臟疾病轉變之創新早期診斷工具。本計畫成果預期能促成早期診斷，以利早期治療之及時導入。本計畫成果預期能提升現有腎臟疾病生醫資料之完整性，促成腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

3. 研究方法與整合方式

本計畫包含五件子計畫：

子計畫一：急性腎損傷轉變至急性腎臟病變：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發。本子計畫將採用缺血再灌流傷害所致急性腎損傷轉變至急性腎臟病變之急性腎臟疾病動物模式，高磷食物餵食老鼠將先接受單側腎臟切除，再於另一側腎臟給予缺血再灌流之傷害，以誘發急性腎損傷轉變至急性腎臟病變之情況。此急性腎臟疾病動物模式常規性的執行於本子計畫主持人陳作孝教授的實驗室。陳作孝教授是國際知名腎臟醫學專家，為臺北醫學大學醫學系教授兼臺北醫學大學萬芳醫院院長。本團隊還包含協同主持人腎臟醫學專家鄭仲益主任，鄭主任現為臺北醫學大學萬芳醫院腎臟科主任。此團隊亦包含協同主持人陳正憲副教授，陳副教授專長為腎臟醫學之分子與藥理學研究，現為臺北醫學大學醫學系副教授。隨著急性腎損傷轉變至急性腎病變之過程，研究團隊將固定每週犧牲一批老鼠，收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各期腎臟病變狀況之臨床前數據。尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析則由子計畫 5 團隊協助完成。在生醫資訊專家協助下，研究團隊將串聯尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據及腎臟病變狀況之臨床前數據，並搜尋及比對已知生物標誌，以探索與此急性腎疾病轉變具最佳關聯性之創新生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具，促成急性腎損傷個人化精準醫療之發展。

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

子計畫二：尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發。本子計畫將採用單側輸尿管結紮之尿路阻塞老鼠動物模式，來誘發阻塞性腎臟疾病之急性腎臟損傷、亞急性腎積水(hydronephrosis)轉變至慢性腎臟纖維化之轉變。此模式常規性的執行於本子計畫主持人溫玉清教授的實驗室。溫教授是國際知名泌尿醫學專家，為臺北醫學大學醫學系教授兼臺北醫學大學萬芳醫院副院長。此團隊還包含兩位泌尿醫學專家賴宗豪醫師及許軒豪醫師，兩位醫師皆為臺北醫學大學萬芳醫院泌尿科主治醫師。隨著腎臟損傷轉變至腎臟纖維化病變之過程，研究團隊將固定每週犧牲一批老鼠，收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各期腎臟病變狀況之臨床前數據。尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析亦將由子計畫 5 團隊協助完成。在生醫資訊專家協助下，研究團隊亦將串聯尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據與腎臟病變狀況之臨床前數據，並搜尋及比對已知生物標誌，以探索與阻塞性腎臟疾病轉變具最佳關聯性之創新生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具，促成阻塞性腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

子計畫三：糖尿病所致慢性腎臟病變發展：尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發。糖尿病是慢性腎臟病變最常見，也是最重要的病因。本子計畫將採用高脂肪食物餵食合併鏈脲黴素(streptozotocin)之老鼠糖尿病動物模式，來誘發慢性腎臟疾病轉變。此模式常規性的執行於本子計畫主持人，亦是本計畫之總主持人黃俊仁教授的實驗室。黃俊仁教授是國際知名麻醉醫學專家，研究聚焦透過急慢性動物疾病模式開發創新生物標記及創新療法，黃教授為臺北醫學大學臨床醫學研究所教授兼臺北醫學大學萬芳醫院研究副院長。此團隊還包含協同主持人新陳代謝醫學專家李亭儀醫師，李醫師為臺北醫學大學醫學系副教授兼臺北醫學大學萬芳醫院新陳代謝科資深主治醫師。此團隊亦包含協同主持人張肇源博士，張博士研究聚焦生物標記開發，為臺北醫學大學萬芳醫院醫學研究員，亦為子計畫 5 之主持人。隨著慢性腎臟病變發展之過程，研究團隊將固定每週犧牲一批老鼠，收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各期腎臟病變狀況之臨床前數據。尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據分析亦將由子計畫 5 團隊協助完成。在生醫資訊專家協助下，研究團隊亦將串聯尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據與腎臟病變狀況之臨床前數據，並搜尋及比對已知生物標誌，以探索與此糖尿病腎臟疾病轉變具最佳關聯性之創新生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具，促成糖尿病腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

子計畫四：腎臟移植後移植腎功能恢復監測創新診斷生物標記：尿液暨血液外泌體多體學分析。腎臟移植後移植腎功能恢復目前無有效早期診斷工具。本子計畫將招募各期腎臟移植之移植受贈者與尚未接受腎臟移植之移植候選者，以利進一步研究之進行。本子計畫主持人關士傑教授為泌尿醫學專家，亦是國際知名腎臟移植權威，現任臺灣大學醫學院及附設醫院泌尿科部主任。此團隊還包含協同主持人泌尿醫學專家溫玉清教授，溫教授同時也是子計畫二的計畫主持人。此團隊亦包含協同主持人王碩盟醫師，王醫師為泌尿醫學及腎臟移植專家，現為臺灣大學醫學院附設醫院泌尿科部資深主治醫師。研究團隊將建立腎臟移植臨床資料庫，完成及確認腎臟移植各期移植腎功能及病變狀況。尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據分析亦將由子計畫 5 團隊協助完成。在生醫資訊專家協助下，研究團隊亦將串聯尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據與臨床各期移植腎功能及病變狀況之臨床數據，並搜尋及比對已知生物標誌，以探索與腎臟移植各期移植腎功能具最佳關聯性之創新生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具，促成腎臟移植個人化精準醫療之發展。

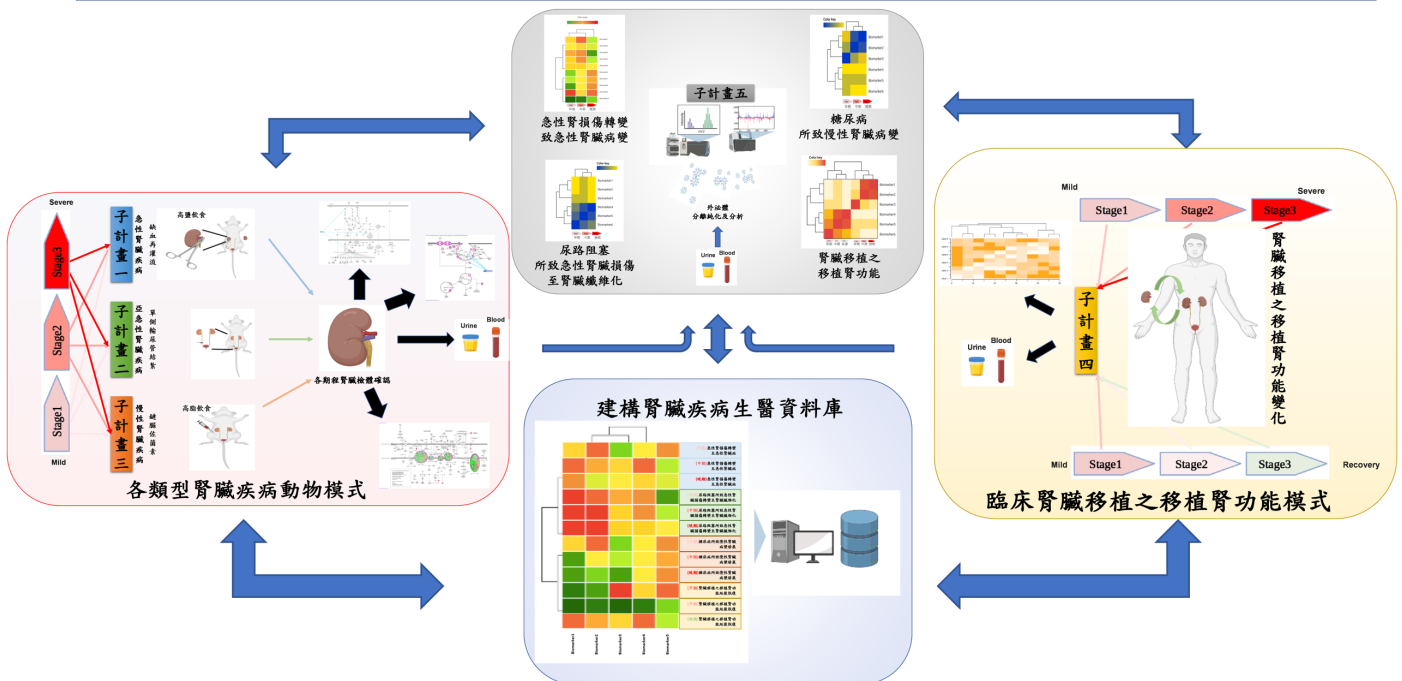
子計畫五：尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發。本子計畫將負責子計畫 1-4 所取得之尿液及血液檢體的外泌體製備，並進行高通量 microRNA 訂序及蛋白質體學數據分析。本子計畫主持人張肇源博士為臺北醫學大學萬芳醫院醫學研究員，研究主要聚焦於動物疾病模式建立、發炎機制探討及生物標記開發。此團隊還包含協同主持人蛋白質體學專家韓嘉莉副教授，韓老師為臺北醫學大學臨床基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程副教授。此團隊協同主持人還包含兩位生物資訊專家張資昊教授及許藝瓊副教授，張資昊教授為臺北醫學大學醫學資訊研究所教授，許藝瓊副教授為國立中央大學生醫科學與工程學系副教授。除協助各子計畫完成尿液暨血液外泌體分離及外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據分析，研究團隊亦將協助連結各子計畫建立之各式腎臟疾病演變的臨床前與臨床數據、尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據與已知生物標誌，建立各類型及各期程之腎臟疾病代表性生物標記，並開發創新早期診斷工具，促成腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

上述五件子計畫，子計畫 1-3 將建立腎臟疾病演變各期程之疾病臨床前資料；子計畫 4 則將建立腎臟移植各期移植腎功能之臨床資料；子計畫 5 則將負責各子計畫收集之尿液暨血液外泌體的製備與分離，並進行高通量 microRNA 及蛋白質體學數據分析。各子計畫之數據則將由臨床醫學專家及生醫資訊專家合作一起分析。本計畫之整合，將依下圖所展示之方式進行。

腎臟疾病演變之創新生物標記開發:尿液外泌體多體學分析



4. 子計畫之間之整合程度與臨床研究交流合作之效益

如前所述，子計畫 1-3 將透過動物實驗，建立急性、亞急性及慢性腎臟疾病演變各期程之疾病臨床前資料；子計畫 4 則將透過招募腎臟移植病患，建立腎臟移植各期移植腎功能之臨床資料。而子計畫 5 則將負責各子計畫系列性收集之尿液暨血液外泌體的製備與分離，並進行高通量 microRNA 及蛋白質體學數據分析。針對研究數據，本團隊各臨床醫學專家將與生醫資訊專家合作，分析尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，並連結各子計畫所建立之各式腎臟疾病演變之臨床前數據及腎臟移植的臨床數據，藉由搜尋及比對已知生物標誌，共同探索跟各類型及各期程之腎臟疾病轉變過程與腎臟移植之移植腎功能具最佳關聯性的創新生物標記，以建立各式腎臟疾病及腎臟移植的代表性生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具。本計畫預期能促成疾病早期診斷，以利早期治療之及時導入。本計畫亦能提升現有腎臟疾病生醫資料之完整性，促成腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

5. 參考文獻

1. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2020; 395(10225):709-733
2. Ruiz-Ortega M, Rayego-Mateos S, Lamas S, Ortiz A, Rodrigues-Diez RR. Targeting the progression of chronic kidney disease. *Nat Rev Nephrol*. 2020; 16(5):269-288.
3. Ogbadu J, Singh G, Aggarwal D. Factors affecting the transition of acute kidney injury to chronic kidney disease: Potential mechanisms and future perspectives. *Eur J Pharmacol*. 2019; 865:172711
4. Halawa A. The early diagnosis of acute renal graft dysfunction: a challenge we face. The role of novel biomarkers. *Ann Transplant*. 2011; 16(1):90-98.
5. Street JM, Koritzinsky EH, Glispie DM, Star RA, Yuen PS. Urine Exosomes: An Emerging Trove of Biomarkers. *Adv Clin Chem*. 2017; 78:103-122.
6. Ellen Heitzer, Imran S Haque, Charles E S Roberts, Michael R Speicher. Current and future perspectives of liquid biopsies in genomics-driven oncology. *Nat Rev Genet*. 2019 Feb;20(2):71-88.

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

1. 子計畫/Subprojects

子計畫一 Subproject 1	子計畫名稱	急性腎損傷轉變至急性腎臟病變:尿液暨血液外泌體多體學分析 與創新生物標記開發	主持人 PI	陳作孝
	Title of Project	The omics profiling of urinary and plasma exosomes and novel biomarker exploration in acute kidney injury to acute kidney disease transition		

1. 本子計畫目的

急性腎損傷(acute kidney injury)是指腎臟功能在 7 天之內急速下降，而慢性腎臟病(CKD)則定義為 90 天以上持續性的腎臟功能受損，研究顯示大約 7-18%的住院病人都有某種程度的急性腎損傷，而在重症加護病房將近 50%的病人都有急性腎損傷[1]。目前認為，急性腎損傷與慢性腎臟病是互相關聯的，慢性腎臟病可繼發於急性腎損傷後的連續性變化。急性腎疾病(acute kidney disease)則代表的是介於急性腎損傷到慢性腎臟病之間的轉變期，指的是從急性腎損傷後 7 天到進入慢性腎臟病之間的 90 天轉變期[2]，截至目前，急性腎損傷的治療仍以支持性治療為主，如何能早期發現，早期介入，在急性腎疾病這階段發現關鍵性的生物標記與發展出能避免進入慢性腎臟病的治療，是目前探討急性腎疾病研究的主軸。外泌體是細胞狀態的指標之一，而腎臟疾病狀況會影響尿液及血液外泌體內容[3]，顯示尿液及血液外泌體內容的改變應可以用來當作早期腎損傷的生物標記。而目前利用外泌體來臆測急性腎損傷轉變至急性腎疾病之相關研究並不多。本子計畫目的，將利用本團隊已建立的急性腎疾病動物模式探討尿液暨血液外泌體的生物標記角色，希望透過系統生物學及生物資訊學分析，搜尋及比對已知生物標誌，用以探討並開發從急性腎損傷到急性腎疾病之疾病轉變期的創新早期診斷生物標記。

2. 經費編列

項目名稱	使用目的	總價
人事費	碩士級助理協助執行本計畫相關實驗。	523,400
		小計： 523,400 元
業務耗材費	實驗動物	160,000
	相關手術器材、耗材費用	35,660
	蛋白質體學分析與分生實驗耗材費用	280,000
		小計：475,660 元

總計：新台幣 1000000 元

3. 人力配置

類別	姓名	現職	在本計畫內擔任之工作性質、項目及範圍
子計畫主持人	陳作孝	萬芳院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導進度之達成
協同主持人	鄭仲益	萬芳科主任	協助研究設計及數據分析
協同主持人	陳正憲	北醫副教授	協助研究設計及數據分析
研究人員	黃乃仁	萬芳研究助理	實驗操作

4. 本子計畫對整體計畫的貢獻

急性腎疾病代表的是從急性腎損傷進入慢性腎臟病中間的關鍵時間，在急性腎疾病期找出代表性的生物標記，以利早期發現疾病的變化，甚至尋找其代表的生理路徑並及早給予介入治療應是探討急性腎疾病這議題的重要工作，本子計畫參與總計畫的尿液暨血液外泌體的分析，利用已建立的急性腎疾病動物模式來尋求從急性腎損傷到急性腎疾病之疾病轉變期的創新早期診斷生物標記。

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

5. 執行方式

腎臟是調控血磷的主要器官，過去研究指出高血磷是腎臟病病人死亡的獨立風險因素之一，磷會導致腎臟纖維化[4]。本團隊研究顯示以高磷投予腎小管細胞 NRK-52E，細胞會呈現老化表徵，當 NRK-52E 細胞接受缺氧刺激，腎小管細胞纖維化的分子訊息傳遞路徑表現會上升；而以高磷食物(2%)投予實驗老鼠後發現，高磷食物會增加腎臟纖維化表現[4]。急性缺血再灌流是造成急性腎損傷的致病原因之一，急性缺血再灌流的發生伴隨著高度的併發症與死亡率。本團隊研究顯示當高血磷老鼠接受急性缺血再灌流損傷手術後，腎臟纖維化的嚴重度大於攝取正常磷食物的老鼠(請見附件圖一)。

本團隊常規性執行急性腎疾病老鼠動物模式，高磷食物餵食老鼠將先接受單側腎臟切除，再於另一側腎臟給予缺血再灌流之傷害，以誘發急性腎損傷轉變至急性腎臟病變之情況，此動物模式是本團隊參考過去研究[4]所發展出來。於完成急性缺血再灌流傷害後，本團隊將固定每週犧牲一批老鼠，系列性收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各階段急性腎疾病狀況之臨床前數據。本團隊也將與子計畫 5 團隊合作，完成血液及尿液外泌體分離，再分析外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，亦將以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體進行比對連結急性腎疾病之臨床前數據及外泌體之 microRNA 及蛋白質體學數據，及比對現有生物標記，探討可能相關致病機制，以開發具潛力的高靈敏度早期診斷生物標記，並建立急性腎疾病之生醫資料，促進急性腎疾病個人化精準醫學之發展。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 利用急性腎疾病動物模式，完成相關檢體收集及臨床前資料分析。

Aim 2: 以高通量多體學方式分析血液及尿液外泌體之 microRNA 及蛋白質體學數據，定義出與急性腎疾病演變關連性最高之創新生物標記。

Aim 3: 透過系統生物學及生物資訊學分析，搜尋及比對已知生物標誌，以探討並開發急性腎疾病演變之創新早期診斷生物標記。

Aim 4: 與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫建置。

本子計畫主持人陳作孝教授是國際知名腎臟醫學專家、為臺北醫學大學醫學系教授兼臺北醫學大學萬芳醫院院長。本團隊還包含協同主持人腎臟醫學專家鄭仲益主任，鄭主任現為臺北醫學大學萬芳醫院腎臟科主任。此團隊亦包含協同主持人陳正憲副教授，陳副教授專長為腎臟醫學之分子與藥理學研究，現為臺北醫學大學醫學系副教授。子計畫主持人與兩位協同主持人將負責動物實驗之執行，並完成急性腎疾病演變之臨床前數據分析。研究團隊也將與生醫資訊專家合作，串聯臨床前數據及尿液暨血液外泌體 microRNA 訂序及蛋白質體學數據，並搜尋及比對已知生物標誌，探索與急性腎疾病演變進程具最佳關聯性的創新生物標記，並開發創新早期診斷工具。

6. 本子計畫創新性與貢獻

本子計畫可藉由尿液與血液外泌體分析來探討高磷合併急性缺血再灌流傷害的老鼠進入急性腎疾病的關鍵路徑，以及探索具高靈敏度之創新生物標記。本子計畫可為急性腎疾病演變提供重要的生醫資料，促進早期診斷生物標記之開發，降低急性腎疾病演變至慢性腎病的風險。也可望促進急性腎疾病個人化精準醫療之創新治療發展。本子計畫所開發之創新生物標記來自尿液及血液檢體，考量檢體可以非侵入性或微侵入性獲得的特色，本子計畫之結果應具極佳臨床應用性。

7. 參考文獻

1. Case J, Khan S, Khalid R, Khan A. Epidemiology of acute kidney injury in the intensive care unit. *Crit Care Res Pract.* 2013;2013:479730.
2. Chawla LS, Bellomo R, Bihorac A, et al. Acute kidney disease and renal recovery: consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup. *Nat Rev Nephrol.* 2017;13(4):241-257.
3. Street JM, Koritzinsky EH, Glispie DM, Star RA, Yuen PS. Urine Exosomes: An Emerging Trove of Biomarkers. *Adv Clin Chem.* 2017; 78:103-122.
4. Zhang X, Ritter JK, Li N. Sphingosine-1-phosphate pathway in renal fibrosis. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2018;315(4):F752-F756.
5. Takaori K, Yanagita M. Insights into the Mechanisms of the Acute Kidney Injury-to-Chronic Kidney Disease Continuum. *Nephron.* 2016;134(3):172-176

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

子計畫二 Subproject 2	子計畫名稱	尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化: 尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發	主持人 PI	溫玉清
	Title of Project	Transition from kidney injury to kidney fibrosis induced by urinary tract obstruction: the omics profiling of urinary and plasma exosomes and novel biomarkers identification		

1. 本子計畫目的

尿路阻塞將導致阻塞性腎臟疾病，是慢性腎臟疾病的重要病因[1]。尿路阻塞將誘發腎臟纖維化以及後續進展至末期腎病(ESRD)的疾病演變進程[1]，然其由急性、亞急性最後進展至慢性腎臟病變之三階段疾病演進過程，目前並無有效早期診斷生物標記[1]。研究顯示，尿液及血液外泌體之組體學改變可反應疾病狀況，並可提供具診斷能力之生物標記[2]。

本子計畫之目的為透過尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至亞急性腎積水(hydronephrosis)及慢性腎臟纖維化之腎病變大鼠疾病模式，建立阻塞性腎臟病變演進的不同階段臨床前資料，比較各階段尿液及血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據之差異[3]，並比對已知之生物標記，進而探討: 1)具潛力的高靈敏度早期診斷生物標記；2)相關致病機制，如代謝異常、纖維化、發炎、內皮細胞功能失調等。期能透過本子計畫，建立尿路阻塞所致阻塞性腎病變之疾病演變進程生醫資料，促成阻塞性腎臟疾病個人化精準醫療發展。

2. 經費編列

項目名稱	使用目的	總價
人事費	碩士級助理協助執行本計畫相關實驗	524,340
小計：524,340 元		
業務耗材費	實驗動物	160,000
	相關手術器材、耗材費用	35,660
	蛋白質體學分析與分生實驗耗材費用	280,000
小計：475,660 元		

總計：新台幣 1,000,000 元

3. 人力配置

類別	姓名	現職	在本計畫內擔任之工作性質、項目及範圍
子計畫主持人	溫玉清	萬芳副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導進度之達成
協同主持人	賴宗豪	萬芳主治醫師	協助執行本計畫相關實驗
協同主持人	許軒豪	萬芳主治醫師	協助執行本計畫相關實驗
研究人員	張國華	碩士研究助理	協助執行本計畫相關實驗

4. 本子計畫對整體計畫的貢獻

如前所述，尿路阻塞是慢性腎臟疾病的重要病因。其疾病之演變進程包含急性腎臟損傷、亞急性腎積水及慢性腎臟纖維化，其機轉涵蓋急性期的缺血、缺氧、腎小管壓力上升及腎小管擴張，亞急性期的發炎及腎小管細胞壞死/凋亡，以及慢性期的纖維化等，是一極為特殊及複雜的疾病演變過程[4]。完成本子計畫，可望開發出阻塞性腎病變演進的早期診斷創新生物標記，促進檢測平台之發展；也可提供更多生醫資訊，增進對此複雜疾病演進過程之了解。本子計畫探討阻塞性腎病變，是整體計畫重要的一環，本子計畫之數據亦可透過與其他子計畫數據之比對與統合分析，提升整體計畫之完整性。

5. 執行方式

本子計畫將採單側輸尿管結紮之尿路阻塞所致腎臟纖維化的大鼠動物模式來進行研究[4]。此動物

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

模式常規性執行於本團隊實驗室，本團隊將以手術方式進行單側輸尿管結紮，於大鼠恢復後，研究團隊將固定每週犧牲一批老鼠，系列性收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各期腎臟病變狀況，包括腎損傷、腎積水、及腎臟纖維化等急性、亞急性最後進展至慢性腎臟病變之三階段疾病演進臨床前數據；另外，研究團隊將與子計畫 5 團隊合作，完成血液及尿液外泌體分離，再分析外泌體之 microRNA 及蛋白質體學數據；並分析各階段間之差異，及比對現有生物標記，來探索具潛力的高靈敏度早期診斷生物標記。亦將以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體進行比對，連結腎臟病變之臨床前數據及外泌體之 microRNA 及蛋白質體學數據，探討相關致病機制，如：代謝異常、纖維化、發炎、內皮細胞功能失調等[5]，以期能建構尿路阻塞所致急性、亞急性最後進展至慢性腎臟病變之疾病演變進程相關臨床前數據及生醫資料。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 利用單側輸尿管阻塞所致阻塞性腎病變模式，誘發急性、亞急性最後進展至慢性腎臟病變之三階段腎臟病變發展，並完成相關檢體收集及臨床前資料分析。

Aim 2: 以高通量方式進行尿液及血液外泌體之 microRNA 及蛋白質體學分析。

Aim 3: 透過系統生物學及生物資訊學分析，搜尋及比對已知生物標誌，以探討並開發單側輸尿管阻塞所致阻塞性腎病變之疾病演變創新早期診斷生物標記。

Aim 4: 整合創新生物標記，探討代謝異常、纖維化、發炎、內皮細胞功能失調等相關機制之可能角色。

Aim 5: 與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫建置。

本子計畫主持人溫玉清教授是國際知名泌尿醫學專家，為臺北醫學大學醫學系教授，也是臺北醫學大學萬芳醫院副院長兼泌尿科主任。此團隊還包含兩位泌尿醫學專家賴宗豪醫師及許軒豪醫師，兩位醫師皆為臺北醫學大學萬芳醫院泌尿科主治醫師。子計畫主持人與兩位協同主持人將負責動物實驗之執行，並完成急性、亞急性、慢性腎臟病變之阻塞性腎臟疾病三階段疾病演進臨床前數據分析。研究團隊也將與生醫資訊專家合作，串聯尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，與腎臟病變狀況之臨床前數據，並搜尋及比對已知生物標誌，以探索與尿路阻塞所致阻塞性腎病變之疾病轉變進程具最佳關聯性的創新生物標記，並進一步開發創新早期診斷工具。

6. 本子計畫創新性與貢獻

腎臟纖維化是各式腎臟病變進展至不可逆轉的末期腎病(ESRD)前的先驅病理狀況，而阻塞性腎病變是慢性腎臟疾病演變至腎臟纖維化的重要病因。本子計畫可提升對阻塞性腎病變疾病演變及相關機轉之了解，亦可望開發出阻塞性腎病變進展至腎臟纖維化之疾病演變進程的創新早期診斷生物標記，以利早期治療之介入，也可望促進阻塞性腎臟疾病個人化精準醫療之創新治療發展。本子計畫所開發之創新生物標記來自尿液及血液檢體，考量檢體可以非侵入性或微侵入性獲得的特色，本子計畫之結果應具極佳臨床應用性。

7. 參考文獻

1. Romagnani P, Remuzzi G, Glasscock R, et al. Chronic kidney disease. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 23;3:17088.
2. Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther. 2001 Mar;69(3):89-95
3. Contreras-Naranjo JC, Wu HJ, Ugaz VM. Microfluidics for exosome isolation and analysis: enabling liquid biopsy for personalized medicine. Lab Chip. 2017 Oct 25;17(21):3558-3577.
4. Chevalier RL, Forbes MS, Thornhill BA. Ureteral obstruction as a model of renal interstitial fibrosis and obstructive nephropathy. Kidney Int. 2009 Jun;75(11):1145-1152.
5. Yuan Y, Zhang F, Wu J, Chen S, Gao Y. Urinary candidate biomarker discovery in a rat unilateral ureteral obstruction model. Sci Rep. 2015 Mar 20;5:9314.

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

子計畫三 Subproject 3	子計畫名稱	糖尿病所致慢性腎臟病變發展:尿液暨血液外泌體多體學分析與創新生物標記開發	主持人 PI	黃俊仁
	Title of Project	Development of chronic kidney disease in diabetes mellitus: Omics profiling of urinary and plasma exosomes and exploration of novel biomarkers		

1. 本子計畫目的

糖尿病是慢性腎臟病變最常見也是最重要的病因 [1]。統計顯示 30-50%的末期腎病(ESRD)是導因於糖尿病所致慢性腎臟病變(Diabetic-induced kidney disease and diabetic nephropathy) [1]。目前末期腎病之治療只有腎臟替代療法及腎臟移植，最佳疾病治療策略仍是早期發現早期治療；然而。糖尿病所致慢性腎臟病變演變至末期腎病是一極為複雜的過程，而在初期通常無明顯臨床症狀，導致目前並無有效早期診斷之生物標記。本子計畫之目的為透過糖尿病所致慢性腎臟病變之動物模式，探索並開發糖尿病所致慢性腎臟病變演變過程之創新早期生物標記，建立糖尿病所致慢性腎臟病變疾病演變進程生醫資料，促成糖尿病腎病變個人化精準醫療發展。

2. 經費編列

項目名稱	使用目的	總價
人事費	碩士級助理協助執行本計畫相關實驗	524,340
	博士生協助執行本計畫相關實驗	180,000
小計：704,340 元		
業務耗材費	實驗動物	160,000
	分生實驗耗材費用	135,660
小計：295,660 元		

總計：新台幣 1,000,000 元

3. 人力配置

類別	姓名	現職	在本計畫內擔任之工作性質、項目及範圍
子計畫主持人	黃俊仁	萬芳副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導進度之達成
協同主持人	李亭儀	萬芳主治醫師	協助研究設計及提供肥胖相關諮詢
協同主持人	張肇源	萬芳研究員	協助研究設計及數據分析
研究人員	江維禮	北醫博士生	協助執行本計畫相關實驗
研究人員	蔡宜珍	碩士研究助理	協助執行本計畫相關實驗

4. 本子計畫對整體計畫的貢獻

本子計畫將整合動物實驗數據之臨床前資料、尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據及已知生物標誌比對分析之數據驗證，建立糖尿病所致慢性腎臟病不同階段的生醫資料。如前述，由於糖尿病是慢性腎臟病變最常見也是最重要的病因，此子計畫所得之生醫資料將於整體計畫所得的生醫資料中扮演極為重要的角色。

5. 執行方式

本子計畫將採用最常用的高脂肪食物(high fat diet)餵食合併鏈脲黴素(streptozotocin) 藥劑注射之老鼠糖尿病動物模式，來誘發慢性腎臟疾病轉變[2]。研究團隊將配合代謝籠進行相關檢體收集，固定每週犧牲一批老鼠，系列性收集尿液、血液及腎臟組織檢體，並完成及確認各期腎臟病變狀況之臨床前數據。透過此動物模式，本子計畫 1) 將建立早、中、晚期三階段之糖尿病誘發慢性腎臟疾病之疾病動物模式及相關臨床前資料；2)系列性收集之尿液及血液檢體將與子計畫 5 團隊合作，完成作後續處理及 microRNA 與蛋白質體學分析；3) 將比對及驗證前述所得之生醫資料與目前於臨床上所使用的蛋白質及 microRNA 生物標誌 (如: 蛋白尿、血清肌酐及 eGFR；miR-21 與 miR-133b) [3-5]；4) 將連結臨床前資料及尿液暨血液外泌體 microRNA 與蛋白質體學數據與現有生物標記數據，分析探討以發掘糖尿病所致慢性腎臟病不同階段最具關連性之生物標誌，並研究其相關機制，如代謝異常、纖維化、

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

發育路徑異常、發炎、內皮細胞功能失調之影響[6]。5) 將以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體進行比對以建立糖尿病所致慢性腎臟病各期程演變病理進程的差異資料庫，並將聚焦糖尿病所致慢性腎臟病演變之病因分析，以開發創新之早期診斷生物標記，探討創新臨床治療開發之可能。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 利用動物模式，完成早、中、晚期三階段之糖尿病所致慢性腎臟病變之誘發，完成相關檢體收集及臨床前資料分析。

Aim 2: 以高通量分析進行各期程之糖尿病所致慢性腎臟病變所得生物標記，進行 microRNA 訂序及蛋白質體學分析，開發出與糖尿病所致慢性腎臟病變之疾病演變關連性最高之創新生物標記。

Aim 3: 整合創新生物標記，探討代謝異常、纖維化、發育路徑異常、發炎、內皮細胞功能失調等相關機制之可能角色。

Aim 4: 透過系統生物學及生物資訊學分析，搜尋及比對已知生物標誌，以探討並開發糖尿病所致慢性腎臟病變之疾病演變創新早期診斷生物標記

Aim 5: 與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫建置。

本子計畫主持人黃俊仁教授，亦是本計畫之總主持人。黃俊仁教授是國際知名麻醉醫學專家，研究聚焦透過急慢性動物疾病模式開發創新生物標記及療法，黃教授為臺北醫學大學臨床醫學研究所教授兼臺北醫學大學萬芳醫院研究副院長。此團隊還包含協同主持人新陳代謝醫學專家李亭儀醫師，李醫師為臺北醫學大學醫學系副教授兼臺北醫學大學萬芳醫院新陳代謝科資深主治醫師。此團隊亦包含協同主持人張肇源博士，張博士研究聚焦生物標記開發，為臺北醫學大學萬芳醫院醫學研究員。本團隊將整合實驗所得之臨床前資料與尿液暨血液外泌體多 microRNA 訂序及蛋白質體學數據，並連結已知相關生物標誌，建立完整糖尿病所致慢性腎臟病變臨床前資料庫，開發糖尿病腎臟病變之疾病轉變進程的創新早期診斷生物標記，建立糖尿病腎臟病變生醫資料，促成糖尿病腎病變個人化精準醫療發展。

6. 本子計畫創新性與貢獻

糖尿病是慢性腎臟病變最常見也是最重要的病因，然目前臨床上並無有效早期診斷工具。本子計畫聚焦開發早期診斷之創新生物標記，希望可因早期診斷而能早期治療，以有效減少糖尿病腎臟病變發展至不可逆轉之末期腎病的風險，並能提升病人照護品質。此外，本子計畫所開發之創新生物標記來自尿液及血液檢體，考量檢體可以非侵入性或微侵入性獲得的特色，本子計畫之結果應具極佳臨床應用性。

7. 參考文獻

1. Umanath K, Lewis JB. Update on Diabetic Nephropathy: Core Curriculum 2018. *Am J Kidney Dis.* 2018 Jun;71(6):884-895.
2. Nath S, Ghosh SK, Choudhury Y. A murine model of type 2 diabetes mellitus developed using a combination of high fat diet and multiple low doses of streptozotocin treatment mimics the metabolic characteristics of type 2 diabetes mellitus in humans. *J Pharmacol Toxicol Methods.* 2017 Mar-Apr;84:20-30.
3. Satirapoj B. Tubulointerstitial Biomarkers for Diabetic Nephropathy. *J Diabetes Res.* 2018 Feb 8;2018:2852398.
4. Fouad M, Salem I, Elhefnawy K, Raafat N, Faisal A. MicroRNA-21 as an Early Marker of Nephropathy in Patients with Type 1 Diabetes. *Indian J Nephrol.* 2020 Jan-Feb; 30(1): 21–25.
5. Wang LP, Gao YZ, Song B, Guo Y, Chen H, Zhang ZW, Yan CF, Pan YL, Yu XY. MicroRNAs in the Progress of Diabetic Nephropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2019; 2019: 3513179.
6. Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework. *Clinical Pharmacology & Therapeutics.* 2001-03-01, 69 (3): 89–95. ISSN 1532-6535.

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

子計畫四 Subproject 4	子計畫名稱	腎臟移植後移植腎功能恢復監測創新診斷生物標記:尿液暨血液外泌體多體學分析	主持人 PI	關士傑
	Title of Project	Novel biomarkers of graft function recovery after kidney transplantation: omics profiling of exosomes in urine and plasma		

1. 本子計畫目的

腎臟移植之移植腎在術後若功能出現障礙最初期，目前臨床並無有效診斷工具來早期診斷，血流或手術併發症、排斥、感染等等都可能導致傳統的血中肌酐酸上升，彼時移植腎常已有嚴重障礙甚功能喪失[1]。而腎移植術後移植腎功能延後恢復，目前亦無有效預測工具[2]。尿液暨血液外泌體之內容受腎臟疾病與功能之影響[3]，因此外泌體內容分析或可預測腎臟疾病與功能之狀況。本子計畫之目的為透過尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析，連結腎臟移植病患之移植腎功能的各式臨床數據，搜尋及並比對已知生物標記[4]，透過系統生物學及生物資訊學分析，以探討並開發移植腎功能恢復與移植腎功能障礙演變之各種機轉病因之創新早期診斷生物標記，並建立腎臟移植之移植腎功能演變生醫資料，促成腎臟移植個人化精準醫療發展。目前這方面的報告仍不多，值得及早切入研究。

2. 經費編列

項目名稱	使用目的	總價
人事費	碩士級助理協助執行本計畫相關實驗	524,340
小計：524,340		元
業務耗材費	相關耗材費用	195,660
	蛋白質體學分析與分生實驗耗材費用	280,000
小計：475,660		元

總計：新台幣 1,000,000 元

3. 人力配置

類別	姓名	現職	在本計畫內擔任之工作性質、項目及範圍
子計畫主持人	關士傑	臺大部主任	研究及策劃本項計畫之執行並督導進度之達成
協同主持人	溫玉清	萬芳副院長	協助執行本計畫相關實驗
協同主持人	王碩盟	臺大主治醫師	協助執行本計畫相關實驗
研究人員	待聘	碩士研究助理	協助執行本計畫相關實驗

4. 本子計畫對整體計畫的貢獻

本子計畫將招募末期腎臟病之腎臟移植候選者及腎臟移植受贈者，聚焦腎移植之移植腎術後功能監測、及術後若腎功能延後恢復的創新早期診斷生物標記開發。本子計畫所開發之創新早期診斷生物標記，可望能成為腎臟移植術後監控病人恢復以及移植腎功能出現障礙之早期診斷新工具。本子計畫為人體相關研究，本子計畫之數據將最具臨床代表性，可提升整體計畫之臨床意義及價值並促進臨床轉譯。本子計畫數據中有關末期腎臟病腎臟衰竭病患之相關資訊可與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫。

5. 執行方式

本子計畫將於經由臺北醫學大學暨附屬醫院聯合人體研究倫理委員會及臺灣大學醫學院附設醫院人體研究倫理委員會同意後執行。本子計畫 1)將建立腎臟移植臨床資料庫。本子計畫主持人及協同主持人將招募各階段之腎臟移植末期腎臟病患者，包括尚未接受腎臟移植之移植候選者及接受腎臟移植之移植受贈者。研究團隊將收集受試者之各式臨床資料，包括基本資料(性別、年齡、身高、體重、HLA、吸菸、飲酒及其他相關資訊)、生化檢查數據、末期腎病之病因及共病、家族史、疾病史、過敏史、臨床治療及療程、使用藥物、手術方式及過程、麻醉方式及過程、一系列移植腎功能檢查數據、

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

免疫抑制劑濃度、各病毒感指數及醫學影像檢查等數據，以及移植腎來源相關資訊，建立臨床資料庫。2)將以系列方式收集受試者之尿液及血液檢體，並交付子計畫5之團隊作後續處理及分析。3)將與生醫資訊專家合作，連結臨床資料及尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析之數據與腎臟移植各期程之移植腎功能，分析探討以發掘各期程移植腎功能最具關連性之生物標誌，並研究其相關機制，如代謝異常、纖維化、發育路徑異常、發炎、內皮細胞功能失調之影響。4)以 IPA 生物路徑分析軟體進行比對以建立腎臟移植各期程之移植腎功能演變病理進程的差異資料庫，並將聚焦腎臟移植術後移植腎功能障礙演變之病因分析，以開發創新之早期診斷生物標記。5)將腎衰竭個案(即尚未接受腎臟移植之移植候選者)的臨床數據及尿液暨血液外泌體轉錄組體學及蛋白質體學分析數據，與子計畫1-3連結，以完備各式腎臟疾病演變之資料庫。

本計畫預計達成目標:

Aim 1: 收集各期程腎臟移植病患之臨床資料，建立腎臟移植臨床資料庫。

Aim 2: 以高通量方式進行各類型及各期程之腎臟移植所得尿液及血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學分析，定義出與腎臟移植之移植腎功能演變關連性最高之創新生物標記。

Aim 3: 整合創新生物標記，探討代謝異常、纖維化、發育路徑異常、發炎、內皮細胞功能失調等相關機制之可能角色。

Aim 4: 透過系統生物學及生物資訊學分析，搜尋及比對已知生物標誌，以探討並開發移植腎功能障礙演變與移植腎功能延後恢復之創新早期診斷生物標記

Aim 5: 與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫建置。

本子計畫主持人闕士傑教授現任臺灣大學醫學院及附設醫院泌尿科部主任，闕士傑教授為泌尿醫學專家，亦是國際知名腎臟移植權威，擔任多項國際醫學期刊之編輯委員，其研究主要聚焦於腎臟移植及泌尿腫瘤診斷與治療之相關議題。研究團隊包含協同主持人溫玉清教授，溫玉清教授為泌尿醫學專家，現為臺北醫學大學醫學系教授兼臺北醫學大學萬芳醫院副院長，同時也是子計畫二的計畫主持人；研究團隊亦包含協同主持人王碩盟醫師，王醫師為泌尿醫學及腎臟移植專家，現為臺灣大學醫學院附設醫院泌尿科部主治醫師。主持人與兩位協同主持人將協助招募臨床個案及建立臨床資料庫，整合臨床資料與尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，並連結已知相關生物標誌，建立完整腎臟移植臨床資料庫，並提供篩選創新生物標誌之依據，開發移植腎功能障礙演變與移植腎功能延後恢復之創新早期診斷工具，促成腎臟移植個人化精準醫療發展。

6. 本子計畫創新性與貢獻

腎臟移植之移植腎功能恢復、以及各種可能發生的移植腎功能障礙的基本病因、甚至是治療法南轅北轍，常常是移植醫療團隊最頭痛的問題；目前临床上並無有效早期診斷工具。本子計畫聚焦開發早期診斷之創新生物標記，提供腎臟移植術後監控病人恢復以及移植腎功能出現障礙之早期診斷新工具，希望可因早期診斷而能早期治療，以有效提升腎臟移植術後個人化精準醫學之治療，提升病人照護品質及維護移植腎之功能、甚至能延長該移植腎以及病人的存活餘命。而創新生物標記來自以非侵入性及微侵入性方式所得之尿液及血液檢體，本子計畫之結果應具極佳臨床應用性。

7. 參考文獻

1. Gaston RS, Fieberg A, Helgeson ES, et al. Late Graft Loss After Kidney Transplantation: Is "Death With Function" Really Death With a Functioning Allograft? Transplantation. 2020 Jul;104(7):1483-1490.
2. Redfield RR, Scalea JR, Zens TJ, et al. Predictors and outcomes of delayed graft function after living-donor kidney transplantation. Transpl Int. 2016 Jan;29(1):81-7
3. Quaglia M, Dellepiane S, Guglielmetti G, Merlotti G, Castellano G, Cantaluppi V. Extracellular Vesicles as Mediators of Cellular Crosstalk Between Immune System and Kidney Graft. Front Immunol. 2020 Feb 27;11:74.
4. Onopiuk A, Tokarzewicz A, Gorodkiewicz E. Cystatin C: a kidney function biomarker. Adv Clin Chem. 2015;68:57-69.

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

子計畫五 Subproject 5	子計畫名稱	尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發	主持人 PI	張肇源
	Title of Project	Isolation and omics profiling of exosomes in urine and plasma and exploration of novel biomarkers		

1. 本子計畫目的/Specific Objectives of this Subproject

腎臟疾病及腎臟移植之移植腎功能演變目前尚無具高靈敏度之精準早期診斷生物標記[1,2]。腎臟狀況及移植腎功能狀況的改變會反應於尿液暨血液外泌體的內容[3]，探討尿液暨血液外泌體內容在各式腎臟疾病及腎臟移植不同狀況之差異，應有助於精準早期診斷生物標記之開發，促進腎臟疾病及腎臟移植個人化精準醫學之發展。本子計畫目的為負責子計畫 1-4 所取得腎臟疾病動物實驗及臨床腎臟移植受試者之尿液及血液檢體進行外泌體製備，並進行高通量 microRNA 及蛋白質體學分析，以開發具高靈敏度之精準早期診斷生物標誌，優化腎臟疾病及腎臟移植之移植腎功能演變進程生醫資料。

2. 經費編列

項目名稱	使用目的	總價
人事費	碩士級助理協助執行本計畫相關實驗	524,340
		小計：524,340 元
業務耗材費	外泌體分離純化與分析	175,660
	蛋白質體學與轉錄體學分析	300,000
		小計：475,660 元

總計：新台幣 1,000,000 元

3. 人力配置

類別	姓名	現職	在本計畫內擔任之工作性質、項目及範圍
子計畫主持人	張肇源	萬芳研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導進度之達成
協同主持人	韓嘉莉	北醫副教授	協助研究設計及數據分析
協同主持人	張資昊	北醫教授	協助研究設計及數據分析
協同主持人	許藝瓊	中央大學副教授	協助研究設計及數據分析
研究人員	傅渝庭	碩士研究助理	協助執行本計畫相關實驗

4. 本子計畫對整體計畫的貢獻/Contribution of this Subproject to the Synergic Integration

本子計畫將與子計畫 1-4 合作，負責其所收集之尿液及血液檢體外泌體的製備，並進行高通量方式進行 microRNA 及蛋白質體學分析。本子計畫團隊並將與子計畫 1-4 之臨床醫學專家及生醫資訊專家合作，串聯動物實驗之臨床前數據及人體研究之臨床數據與尿液及血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，比對既有之生物標記，探討並開發具高靈敏度之精準早期診斷生物標誌。本子計畫所得之組體學資料是整體計畫生醫資料之基石，也是整體計畫不可或缺的一環，而本團隊與子計畫 1-4 之臨床醫學專家及生醫資訊專家合作所開發之創新診斷生物標記，將協助整體計畫達成提升個人化精準醫學發展之最重要目標。

5. 執行方式/Methods and Approach

本團隊常規性進行外泌體製備、確認及高通量方式進行外泌體之 microRNA 及蛋白質體學分析(請見附件圖二)。本子計畫將負責各類型及不同期程之腎臟疾病動物模式與臨床腎臟移植受試者所收集之尿液及血液檢體的外泌體製備，尿液及血液檢體將以超高速離心方式分離並純化，所得之外泌體將用奈米粒子粒徑分析儀(Nanoparticle Tracking Analysis, NTA)及免疫墨點法(Immunoblotting Assay)確認。而本子計畫將在所純化的尿液及血液檢體外泌體檢體，以高通量方式進行外泌體之 microRNA 及蛋白質體學分析；本子計畫亦將進一步研究外泌體之 microRNA 及蛋白質體學數據，探討各類型及各期程之腎臟疾病及移植腎功能對代謝異常、纖維化、發育路徑異常、發炎、及內皮細胞功能失調等可能

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

Research Proposal for NTUH and TMU

相關機制之影響。本團隊亦將與子計畫 1-4 之臨床醫學專家及生醫資訊專家合作，以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體進行比對，整合動物實驗之臨床前數據及人體研究之臨床數據，建立各類型及各期腎臟疾病及移植腎功能演變進程病理的差異資料庫，再串聯尿液及血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，並進一步比對既有之生物標記(如尿蛋白、血漿白蛋白、肌酸酐、cystatin C 等[4-7])，探討並開發具高靈敏度之精準早期診斷生物標誌(以上流程請見附件圖三)。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 完成子計畫 1-4 所收集的尿液及血液檢體之外泌體製備、分離、純化確認。

Aim 2: 以高通量分析方式，進行外泌體之 microRNA 及蛋白質體學分析。

Aim 3: 探討各類型及各期之腎臟疾病及移植腎功能對代謝異常、纖維化、發育路徑異常、發炎、及內皮細胞功能失調等可能相關機制之影響。

Aim 4: 探討並開發各類型及各期之腎臟疾病及移植腎功能具高靈敏度之精準早期診斷生物標誌。

Aim 5: 與其他子計畫連結，完備各式腎臟疾病演變之資料庫建置。

本子計畫主持人張肇源博士為臺北醫學大學萬芳醫院醫學研究員，研究主要聚焦於動物疾病模式建立、發炎機制探討及生物標記開發。此團隊還包含協同主持人多體學專家韓嘉莉副教授，韓嘉莉老師現為臺北醫學大學臨床基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程副教授。此團隊協同主持人還包含兩位生醫資訊專家張資昊教授及許藝瓊副教授，張資昊教授為臺北醫學大學醫學資訊研究所教授，許藝瓊副教授為國立中央大學生醫科學與工程學系副教授。除協助各子計畫完成尿液暨血液外泌體分離及外泌體之 microRNA 及蛋白質體學分析，研究團隊亦將協助連結各子計畫建立之各式腎臟疾病演變的臨床前與臨床數據、尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據與已知生物標誌，建立各類型及各期之腎臟疾病代表性生物標記，並開發創新早期診斷工具，促成腎臟疾病個人化精準醫療之發展。

6. 本子計畫創新性與貢獻

目前腎臟疾病常用的生物標記並不具早期診斷之功能，亦與腎臟疾病演變進程不具關聯性。透過串聯各子計畫建立之各式腎臟疾病演變的臨床前與臨床數據、以及本子計畫完成之尿液暨血液外泌體 microRNA 及蛋白質體學數據，並比對已知生物標誌，本子計畫將與子計畫 1-4 合作，共同開發與腎臟疾病演變進程具關聯性，高靈敏度之早期診斷生物標記。本子計畫及整體計畫之成果，具極高臨床意義，可促進腎臟疾病個人化精準醫學之發展，透過早期診斷早期治療，可有效減少各式腎臟病變發展的風險，並提升臨床照護品質。此外，本子計畫所開發之創新生物標記來自尿液及血液檢體，考量檢體可以非侵入性或微侵入性獲得的特色，本子計畫之結果應具極佳臨床應用性。

7. 參考文獻/References

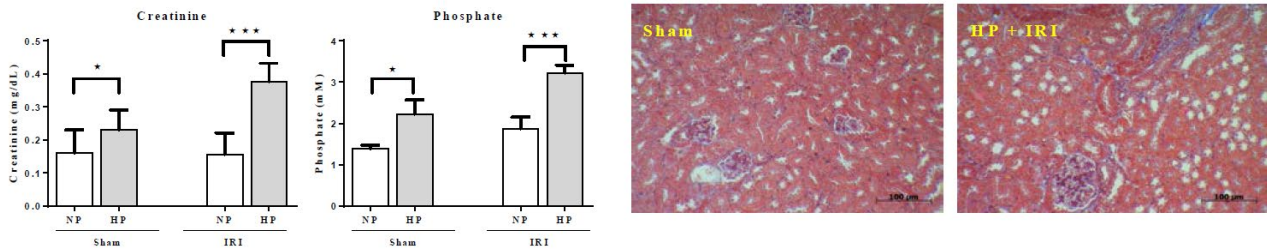
1. Ogbadu J, Singh G, Aggarwal D. Factors affecting the transition of acute kidney injury to chronic kidney disease: Potential mechanisms and future perspectives. *Eur J Pharmacol.* 2019; 865:172711.
2. Redfield RR, Scalea JR, Zens TJ, et al. Predictors and outcomes of delayed graft function after living-donor kidney transplantation. *Transpl Int.* 2016 Jan;29(1):81-7
3. Street JM, Koritzinsky EH, Glispie DM, Star RA, Yuen PS. Urine Exosomes: An Emerging Trove of Biomarkers. *Adv Clin Chem.* 2017; 78:103-122.
4. Marco Colombo, Stuart J McGurnaghan, Luke A K Blackburn et al., Comparison of serum and urinary biomarker panels with albumin/creatinine ratio in the prediction of renal function decline in type 1 diabetes *Diabetologia.* 2020 Apr;63(4):788-798.
5. Helen M Colhoun, M Loredana Marcovecchio. Biomarkers of diabetic kidney disease. *Diabetologia.* 2018 May;61(5):996-1011.
6. Kai Wen Aaron Tang, Qi Chun Toh, and Boon Wee Teo. Normalisation of urinary biomarkers to creatinine for clinical practice and research – when and why. *Singapore Med J.* 2015 Jan; 56(1): 7–10.
7. Anna Onopiuk, Anna Tokarzewicz, Ewa Gorodkiewicz. Cystatin C: a kidney function biomarker. *Adv Clin Chem.* 2015;68:57-69. doi: 10.1016/bs.acc.2014.11.007. Epub 2015 Jan 8.

「臺灣大學醫學院附設醫院 暨 臺北醫學大學」研究計畫申請書

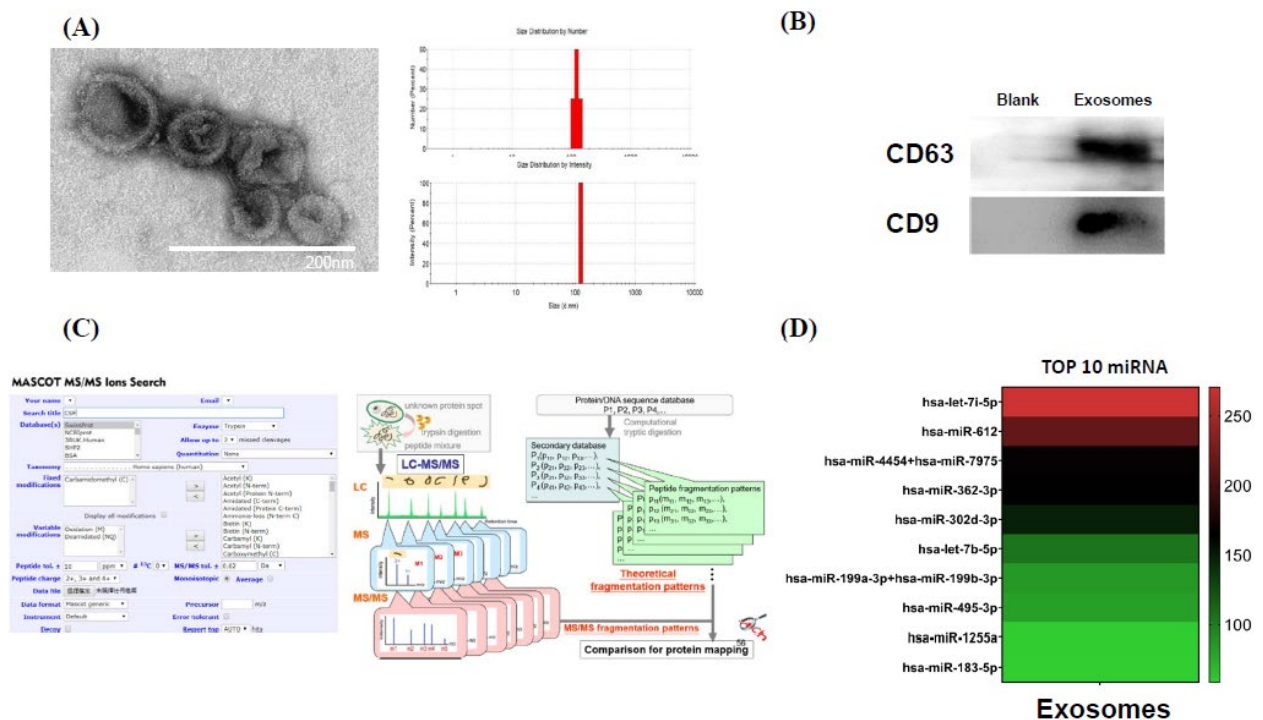
Research Proposal for NTUH and TMU

附件

圖一：高磷(HP)會增加腎臟纖維化表現。IRI: 急性缺血再灌注傷害; Sham: 正常磷的老鼠(Sham)。



圖二：外泌體(Exosomes)製備/確認(A+B)及以高通量方式進行外泌體之蛋白質體學分析(C)及 microRNA 分析 (D)。



圖三：實驗流程圖。

